生成式人工智能赋能初中数学“综合与实践”教学设计与实施

——以苏科版“光的传播与最短路径”为例

黄贤明

（江苏省苏州高新区景山实验初级中学校　江苏　苏州　215129）

摘　要：生成式人工智能（GAI）的应用是推动“综合与实践”教学落地的重要途径.研究提出了GAI赋能综合与实践教学设计的路径：向GAI“借料”，丰富跨学科融合的知识储备；向GAI“借智”，驱动形成跨学科融合的活动设计；向GAI“借力”，助力开发教学实践配套资源素材，并以苏科版八年级上册“光的传播与最短路径”为例展开教学设计与实施，以期为综合与实践的教学提供参考.

关键词：综合与实践；生成式人工智能；教学设计；初中数学；苏科版

“综合与实践”作为义务教育数学课程的重要组成部分，在发展学生应用意识、创新意识等方面发挥着关键作用，也是开展数学跨学科学习、提升学生跨学科素养的有效载体.《义务教育数学课程标准（2022年版）》（以下简称《新课标》）在教学建议中着重强调“进一步加强综合与实践”，并指出“综合与实践领域教学活动应以解决实际问题为重点，以跨学科主题学习为主，以真实问题为载体，……，培养学生的创新意识、实践能力、社会担当等综合品质[1].”苏科版教材从问题情境、学习任务、交流展示与拓展应用四个方面展开综合与实践内容编写，充分融合了多领域、广范围的跨学科知识，为教师跨学科学习的开展提供了明确的方向[2].而生成式人工智能（Generative Artificial Intelligence，简称GAI）具备强大的自然语言处理、多模态信息生成与跨领域知识整合能力，能够辅助教师进行跨学科教学资源的开发、真实情境的构建以及探究性任务的设计[3].对此，以苏科版八年级上册“光的传播与最短路径”为例，探索GAI赋能下综合与实践的教学设计路径，希冀为综合与实践内容的实践落地提供教学参考.

1　GAI赋能综合与实践教学设计的路径分析

GAI能够为教师备课提供更全面的教学素材与资源，甚至帮助教师形成教学设计、评价框架、配套习题等，大大降低了教师备课的难度.新教材中的“综合与实践”板块属于教师较为陌生的内容，缺乏跨学科知识基础及教学实践经验.对此，在技术整合与教学智慧的协同合作下，构建了GAI赋能下综合与实践教学设计与实施路径，形成从“跨学科知识分析”到“设计生成与优化”再到“教学实践与创新”的导航系统，引导教师诊断设计盲区、形成设计范式、整合创新提升，推进教师跨学科素养及专业能力的提升.

首先，为促进教师理解综合与实践活动背景知识，教师需要向GAI“借料”，即向GAI输入教材编写内容，要求其全方位阐释活动背景中所涉及的跨学科领域知识内容，这里不仅要关注跨学科知识本身，还需要关注跨学科知识背后的历史与文化，理清知识产生、发展与应用的来龙去脉.其次，为实现对教学内容的教学转化，形成较为系统的教学设计，教师需要基于自身对跨学科知识及教学设计流程的理解向GAI“借智”，即向GAI提出教学过程的基本设想，要求其形成教学设计初稿，并在人际协同下再造教学设计，为其注入教育温度，使之更适用于教学实践.最后，为推动教学设计的实践落地，师生需共同向GAI“借力”，其中教师既可以利用GAI生成教学所需的配套资源，如课件、视频、拓展材料等，丰富教学实践素材，也可以利用GAI开发活动评价量表，助力教学评价；学生可以利用GAI获取与活动相关的背景资料、实践灵感等，帮助学生拓宽知识视野，发展跨学科素养.

作者简介：黄贤明（1999—），硕士，二级教师，研究方向：初中数学教学.

中国知网　https://www.cnki.net

2 GAI赋能“光的传播与最短路径”教学设计与实施

2.1 向GAI“借料”:丰富数理跨学科融合的知识储备

关于“光的传播与最短路径”活动的教材编写提出如下疑问:其一,何为费马原理?如何用数学思想解释光的传播规律?其二,如何运用光的传播原理解决最短路径问题?其三,光的传播规律有哪些实际应用?其背后又存在哪些数学知识?等等.只有教师理解了该活动中的跨学科知识及其数学本质,才能顺利地开展综合与实践活动设计与实施.

对此,向GAI发送相关教材内容,并要求GAI基于教材所呈现的问题背景等素材,生成活动中所涉及的数学、物理等跨学科知识内容及其产生、演变、发展与应用的过程,以帮助教师深入了解活动所涉及的知识背景.通过对教材的解读,GAI呈现了费马原理、火蚁行为、将军饮马问题、潜望镜、光纤通信、海市蜃楼等跨学科知识,并从其科学原理与数理融合两个维度展开阐释,为教学设计提供了丰富的素材资源.例如,GAI呈现了费马原理的内容、发现历史与现代发展历程,更为全面地揭示了费马原理的现实价值.然而,GAI所生产的内容并不是面面俱到的,例如,在费马原理的介绍中,GAI并没有用数学思想解释光的传播规律;在救生员救援问题分析中,GAI并没有详细阐释什么是折射率,如何计算折射率等问题,容易使教师产生跨学科知识困惑,仍需教师在向GAI不断追问与反馈的循环中得以丰富与完善.

2.2 向GAI“借智”:驱动形成跨学科融合的活动设计

由于教师缺乏综合与实践活动设计经验,难以基于教材系统整合数学与跨学科内容,此时就需要向GAI“借智”,让其在给定教材、教学方式及教学建议的范围下展开初次教学设计,形成可供进一步修改优化的活动设计方案.对此,教师可以向GAI提出如下指令:你是一名专家型数学教师,请你结合教材内容、教学建议以及相关跨学科知识,对八年级上册“光的传播与最短路径”一课进行教学设计,要求符合教学设计的基本流程.GAI系统呈现了教学设计的各个环节,教师需根据教学实际情况对该设计进行修改与优化.

2.2.1 教学目标设置

GAI生成了本课的三维教学目标,但其未突出数学学科主体地位,未关注到对学生数学核心素养的培养.对此,教师结合教学实际展开修订,形成了本课的教学目标:(1)了解光的传播的基本规律,并认识其背后的数学原理;(2)能够运用三角形全等、图形变换等数学知识探究最短路径问题,并感知其与光的传播的内在联系;(3)体验应用跨学科知识解决数学问题的探索过程,感受自然界内在数学规律与统一美,学会用数学的眼光观察现实世界,用数学的思维思考现实世界,用数学的语言表达现实世界,发展跨学科思维.

2.2.2 教学过程设计

GAI首先给出了四环节的教学过程设计,包括情境导入、任务探究、交流展示与应用拓展,可见其完全参照教材呈现顺序而设计教学,过分强调对光的传播规律的探究,偏离了数学学科的主体地位,且各个环节之间缺乏关联性,表现出板块化堆砌跨学科内容的现象,不适合应用于教学实践.教师进一步补充教学过程设计要求,指出设计过程需要体现逻辑性、关联性,突出数学学科主体地位,并借助数学思想研究光的传播规律,进而将其应用于解决数学问题中.而后,GAI重新设计了四阶段的教学过程,明确提出了设计的核心理念“以数学为引擎,驱动跨学科探究”.最后,教师结合教学实际与教学目标,突出对数学核心素养的培养,渗透人文精神、科学精神,形成了如下教学过程设计.

环节1 情境创设,从数学公理提出科学疑问.

情境引入 “两点之间线段最短”是数学中最基本的几何公理,并在日常生活中广泛应用,请你结合自身实际,谈一谈这一公理的应用.

问题1 世界上最快的“光”,从一点运动到另一点,是否永远遵循“两点之间线段最短”这一数学公理呢?它的传播路径是否总是直线?

教师播放光的反射与折射短视频,引导学生观察光的传播路径,发现“光的传播有时不走直线”,进而教师提出问题“光看似‘绕路’的背后,是否在遵循另一种更普遍的‘最优’准则?”,引入对费马原理的介绍,指出“一般情况下,光从一点到另一点时,总是沿所需时间最短的路径传播”,为后续研究奠定跨学科知识基础.

设计意图 通过创设生活情境,制造了数学公理与物理现象之间的矛盾,激发学生的认知冲突与探索欲望,同时引发学生思考物理现象与数学路径优化问题之间的内在关联,揭示其背后的物理规律,拓展学生知识视野,提升跨学科素养.

环节2 活动探究,用数学变换透视反射奥秘.

问题2 在物理课中我们掌握了光的反射规律,那么光的反射规律是如何体现费马原理的?其背后蕴含着哪些数学知识?

中国知网 https://www.cnki.net

任务1 运用数学知识证明光的反射路径为最短路径.

教师引导学生绘制出光的反射路径图,并将任务转化为数学语言,即如图1,光线从点A出发,射向反射面EF上的点O,并经过点O反射后达到点B(点B为反射光线上的一点). 由光的反射规律可知,入射角等于反射角,即$\angle AON=\angle BON$,证明:路径$AO+OB$是从点A经反射面EF达到点B所经过的最短路径.

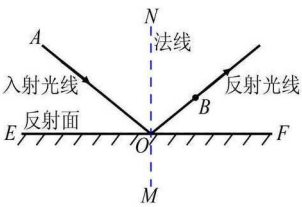


图1

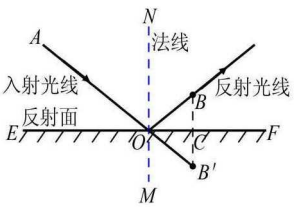


图2

证明 如图2,作点B关于EF的对称点B',连接OB,BB',C为BB'与EF的交点. 因为点B与点B'关于EF对称,所以$OB=OB'$,即可以将问题等价于证明从点A到点B'的路径中,$AO+OB'$是最短路径.

由轴对称的性质可知$\angle BOC=\angle B'OC$.

所以$\angle BON=\angle B'OM=\angle AON$.

因为$\angle BON+\angle BOB'+\angle B'OM=180°$,所以$\angle BON+\angle BOB'+\angle AON=180°$,即$A$,$O$,$B'$三点共线,所以$AO+OB'=AB'$. 由公理“两点之间线段最短”可知$AO+OB'$是点$A$到点$B'$的最短路径,所以$AO+OB$是最短路径.

任务2 探究“将军饮马”问题,并思考其与光的反射规律之间的联系.

问题3 借鉴任务1的解决过程,如何找寻将军行进的最短路径?请给出严格的作图步骤和证明.

问题4 请你从光的反射的视角再次探索“将军饮马”问题,并思考跨学科知识对你解决数学问题有何启发?

学生通过借鉴任务1的解决,容易发现轴对称变换能够将河同侧的两条线段之和转化为河异侧的两条线段之和,实现“化折为直”以应用数学公理解决问题. 进而教师在问题4中鼓励学生展开跨学科思考,建立光的反射与“将军饮马”问题的内在联系.

设计意图 通过任务1的解决,启发学生主动思考应用数学思想与数学工具解决问题的路径,让学生深刻领悟物理中反射定律的实质是数学中轴对称变换下的最短路径,发展抽象能力、推理能力、几何直观等数学核心素养. 任务2旨在让学生在类比中发现“将军饮马”问题解决的基本路径,并引用光的反射规律,为最短路径的发现提供一种物理视角,彰显跨学科思想在数学问题解决中的应用,发展学生的跨学科思维与综合能力.

环节3 类比探究,用光线折射巧解数学问题.

任务3 类比光的传播,探究救生员救援问题.

问题5 溺水后的黄金救援时间只有几分钟. 由于救生员在海滩与海水中运动速度不同,如何合理规划行进路径与运动时间,使得救生员最快到达溺水者身边?

教师鼓励学生基于生活经验展开分析,形成多条救生员的候选行进路径,例如学生指出,救生员在海水中的运动速度慢,则应让海水中行进距离最短. 进而教师通过数学建模,建立运动时间t的关系式,即$t=\frac{L_1}{v_1}+\frac{L_2}{v_2}$,其中$L_1$,$L_2$分别指救生员在海滩与海水中行进路程,$v_1$,$v_2$分别指救生员在海滩与海水中的运动速度,将关系式转化为$t=\frac{1}{v_1}(L_1+\frac{v_1}{v_2}L_2)$,问题就转变为探究$L_1+\frac{v_1}{v_2}L_2$的最小值,其中速度之比为定值.

问题6 光从空气到水中的传播,与救生员救援情景有何相似之处?

教师引导学生从速度视角进行类比,指出光在空气中速度快,在水中速度慢,与救生员情况一致,即海滩等价于空气,海水等价于水,救生员救援路径等价于光的折射路径. 由此,教师从光的传播速度视角引入折射率的概念,并介绍光的折射定律,理解折射现象:光从折射率低的介质射入折射率高的介质中时,折射角小于入射角,进一步引导学生选择符合光的折射定律的候选路径. 教师使用GeoGebra动态模拟,定量计算不同路径的时间,用数据验证学生想法.

设计意图 问题5旨在引导学生结合生活经验初步形成救生员路径,并立足数学建模展开分析,发展学生的模型观念、推理能力,促使学生陷入用数学知识解决问题的困境,凸显跨学科融合的必要性. 问题6旨在启发学生用数学的类比思想链接物理现象,将物理定律视为数学模型,使之成为数学推理与判断的重要参考,拓宽跨学科知识视野,促进创新思维的发展. 最后,利用数学软件工具进行验证,展现数学在解决复杂问题中的精确力量,并留下继续学习的悬念.

中国知网 https://www.cnki.net

环节4 反思评价,深化对跨学科融合的理解.

问题7 回顾反思三个任务的探索过程,分享你对光的传播路径与几何问题关系的理解.生活中还存在其他应用光的传播原理的例子吗?结合数学知识解释其中的道理.

师生共同回顾整个探究流程,并让学生总结光的传播路径与几何问题之间的关系,揭示物理现象背后的数学本质,深化跨学科理解.同时教师开展活动评价环节,鼓励学生对活动过程中的探索过程、参与程度、任务完成情况等多方面进行反思,并在自我评价、同伴评价与教师评价中形成对自身学习的全方位认识.

设计意图 反思与评价是提升学生跨学科学习成效的重要环节.问题7旨在引发学生对探究学习过程的回顾与反思,提升学生的元认知能力,并在多元评价中促进学生综合素养的发展.最后,以开放性问题收尾,激发学生课后探索欲望,深化学生对物理现象的数学理解.

2.3 向GAI"借力":助力开发教学实践配套资源素材

教师可以借助GAI开发配套教学资源.例如,在环节3中提及利用GeoGebra动态模拟救生员救援路径与计算不同路径时间,教师就可以要求GAI设计一个专门用于教学演示的GeoGebra程序,以服务于教学实践.再如,对于物理学科知识的介绍,教师可以利用GAI生成讲解视频,生动形象地呈现物理学科知识,利于吸引学生注意,促进学生跨学科知识理解.

此外,教师还可以利用GAI开发活动评价量表,以实现以评促学.正如GAI从数学知识与应用能力、跨学科思维与整合能力、探究过程与问题解决、合作交流与表达展示、态度与观念五个方面十个维度设计了评价量表,但该量表内容过于丰富,需要结合教学实际进行删减与修订,形成了表1所示的评价量表,其中评价等级建议采用A,B,C三级.

表1 "光的传播与最短路径"评价量表

评价维度	评价内容	评价等级
活动参与与探究精神	积极参与小组讨论、实验模拟、方案设计等环节,能主动承担任务并与同伴有效合作	
跨学科知识融合与应用	在解决问题中,能有效建立并清晰阐述光的传播定律与最短路径之间的内在联系,体现数学作为核心分析工具的重要价值	
几何推理与数学建模	能合理运用几何推理解决跨学科问题,能够对路径长度、时间等进行建模分析,论证过程逻辑清晰	
科学观念与创新思维	在设计中体现对费马原理的数学理解,具有批判性思维,能对既有设计提出质疑或优化建议,展现创新意识	
学习成果与交流表达	任务解决方案完整、规范,清晰呈现推理说明过程,数学跨学科知识应用准确	

3 实践反思

GAI的融入巧妙化解了教师个人在跨学科知识深度与广度上的局限,形成了人机协同设计教学的新范式.在设计阶段,教师不再需要像大海捞针般搜罗适切的教学素材,而可以借助GAI迅速构建起关于费马原理从历史起源到现代应用的知识脉络,为活动设计提供坚实的跨学科知识基础.此外,GAI还能够提供教学设计灵感,帮助教师理清教学思路,搭建教学过程的基本框架,大大减少教师在资源开发、素材收集等方面的时间,提高备课效率.当然,教师也要辩证地、批判地看待GAI生成内容,在自身教学理解的基础上对其进行修订,使之更适配于教学实践.最后,教师要明晰GAI的价值定位,善用GAI弥补教师知识盲区,丰富教学呈现方式,赋能教师解决"综合与实践如何教、教什么"的问题,真正提升综合与实践活动的设计质量与实施成效.

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]严媛,鲁小莉,鲍建生.苏科版初中新教材"综合与实践"内容设计的理念与特色[J].中学数学月刊,2025(01):17-20.

[3]黄贤明.生成式人工智能在数学跨学科项目活动设计中的应用[J].中学数学杂志,2025(04):36-40.

责任编辑:许雪莲

收稿日期:2025-11-27

中国知网 https://www.cnki.net